

1. **Séries de fonctions** *cf* programme précédent2. **Espaces probabilisés** *cf* programme précédent

- Ensembles dénombrables : définitions, exemples usuels
- Espaces probabilisés
  - Tribu : définition - propriétés - Univers, événements - Système complet d'événements
  - Probabilité : rappels sur univers finis - Cas des univers dénombrables : propriétés - Continuité croissante, continuité décroissante, sous-additivité
  - Probabilités conditionnelles : définition - Formule des probabilités composées, des probabilités totales, de Bayes
  - Événements indépendants : définition - Événements 2 à 2 indépendants, mutuellement indépendants.
    - $A_1, \dots, A_n$  (mutuellement) indépendants  $\Rightarrow A_1, \dots, A_n$  2 à 2 indépendants. Réciproque fausse.
    - $A, B$  indépendants  $\Rightarrow \overline{A}$  et  $B, A$  et  $\overline{B}, \overline{A}$  et  $\overline{B}$  le sont.
    - Si  $A_1, \dots, A_n$  sont (mutuellement) indépendants, il en est de même pour  $B_1, \dots, B_n$  où, pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}, B_i = A_i$  ou  $\overline{A}_i$ .

3. **Séries entières**

- Définition, exemples
- Rayon de convergence
  - Lemme d'Abel
  - Définition du rayon de convergence
  - Si une série entière  $\sum a_n z^n$  a pour rayon de convergence  $R$ , alors si  $|z| < R, R > 0, \sum a_n z^n$  est absolument convergente ; et si  $|z| > R, R \neq +\infty, \sum a_n z^n$  grossièrement divergente.
  - Caractérisations équivalentes du rayon de convergence.
  - Disque ouvert de convergence
  - Méthodes de détermination du rayon de convergence : Avec la définition - Avec les règles de comparaison
  - Règle de d'Alembert pour les séries entières

**Questions de cours :** (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Énoncer théorèmes de dérivation  $\mathcal{C}^1$  et  $\mathcal{C}^k$  pour les séries de fonctions (énoncé seulement).
- **Théorème d'intégration terme à terme**
- Définition de tribu, système complet d'événements, probabilité (cas où l'univers est dénombrable)
- Propriétés des probabilités lorsque l'univers est dénombrable ( $P(\emptyset), P(\overline{A}), P(A_1 \cup \dots \cup A_n)$  si les  $A_i$  sont deux à deux incompatibles,  $P(A \cup B)$ ).
- Continuité croissante, continuité décroissante.
- Formules des probabilités composées, des probabilités totales, de Bayes (énoncés seulement)
- Lemme d'Abel + si une série entière  $\sum a_n z^n$  a pour rayon de convergence  $R$ , alors si  $|z| < R, R > 0, \sum a_n z^n$  est absolument convergente ; et si  $|z| > R, R \neq +\infty, \sum a_n z^n$  grossièrement divergente.
- Définition du rayon de convergence - Caractérisations équivalentes du rayon de convergence. (démonstration sur la base du volontariat)
- Rayon de convergence et comparaison